

Scope of Work

Project: Olist E-commerce Analytics – Financial & Logistics Bottlenecks

Data Source: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle)

1. Project Objective

Transform raw transactional sales data into an enterprise-level Business Intelligence ecosystem focused on identifying and mitigating financial and logistics bottlenecks. The primary objective is to provide decision-makers with clear visibility into the financial impact of operational inefficiencies, liquidity exposure, customer retention, and the logistics liability of the delivery network, using advanced data modeling to support revenue optimization strategies.

2. Data Sources and Technology Stack

Source: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle).

Base Files Used:

- olist_orders_dataset.csv (Sales / Orders Fact)
- olist_order_payments_dataset.csv (Payments Fact)
- olist_order_items_dataset.csv (Order Items Fact)
- olist_products_dataset.csv (Products Dimension)
- olist_customers_dataset.csv (Customers / Geolocation Dimension)

Technology Stack:

- **SQL Server:** Responsible for the ETL process (Cleaning, string standardization, null handling) and creating optimized Views for consumption.
- **Power BI:** Responsible for advanced relational modeling, calculation engine (DAX), and visualization interface.
- **Figma:** Responsible for creating the Dashboard Background.

3. Scope of Deliverables and Technical Requirements

Phase 1: Data Engineering and Modeling (Architecture)

- Pre-processing via SQL Server, applying formatting standardization and primary key sanitization.
- Data modeling built upon a Star Schema.
- Resolution of complex context transition scenarios using advanced DAX modeling.
- Development of architecture immune to Circular Dependencies in the VertiPaq engine, creating independent index columns for hierarchical ordering.

Phase 2: Metric Development (Business Analytics)

- The analytical ecosystem must answer critical business questions, including:
- Direct financial impact and revenue exposed due to broken delivery promises.
- Financial volume of closed versus converted sales (churn/cancellation analysis).
- Logistics liability mapping (average time of capital retained from the customer and systemic delays).
- Proportionality of freight cost versus product price by region (commercial barriers).
- Company liquidity profile and exposure to payment methods (credit card vs. boleto [bank slip]).

Phase 3: Interface Design and User Experience (UX/UI), Answering Business Questions.

Development of an interactive panel structured for executive reading, divided into two fronts:

Tab 1: Commercial and Financial View: Focus on liquidity, seasonality, product mix (star vs. entry products), and market risk due to regional dependence.

Tab 2: Operational and Logistics View: Focus on delivery network performance, regional deadline bottlenecks, floating working capital on the road, and correlation between logistics slowness and cancellations.

Business Questions:

A. Commercial and Financial View

- What is the direct financial impact of our operational inefficiency? How much of our revenue is exposed or lost due to broken delivery promises?
- Does our business model survive on single-purchase customers, or are we managing to retain them and get them to purchase again?
- What is the financial and absolute volume of sales we close but cannot convert into real revenue due to cancellations?
- How does revenue behave throughout the months? Are there clear seasonality patterns that require cash and stock reinforcement during specific periods?
- Which product categories truly sustain the company, and where should we allocate the largest marketing budget?
- Does our operation have a healthy revenue distribution across the country, or are we dependent on a few states (market risk)?
- How can we optimize the sales mix? Where are our star products (high sales volume and high average ticket), and which are merely entry products?
- What is the company's liquidity profile? Are we heavily exposed to credit card installments, or do we have cash inflow via boleto?

B. Visão Operacional e Logística

- What is the real size of our logistics liability? What is the proportion of customers who have a frustrating experience with our brand?
- On average, how long is our customer's capital retained while waiting for the product they purchased?
- In which regions is the value of our freight disproportionate to the price of the product, creating a commercial barrier that scares the customer away at the cart?
- Is there a direct mathematical correlation proving that our slowest logistics partners are directly responsible for sales cancellations?
- Which states represent the largest logistics bottlenecks, consistently failing on the delivery promise?
- Does the current logistics network serve the country in a balanced way, or do we have customers waiting for abusive deadlines depending on their ZIP code?
- Are there specific product niches that suffer more from chargebacks, indicating potential chronic supplier quality issues or fragility in transport?
- How much of our current working capital is floating and invisible on the road, stuck in goods in transit, internal processing, or unresolved cancellations?

4. Governance and Goal Plan (SMART Methodology)

- **S - Specific:** Develop an end-to-end pipeline (SQL to Power BI) focused on diagnosing financial and logistical inefficiencies of Brazilian e-commerce.
- **M - Measurable:** The project will be considered complete upon delivery of: Versioned ETL SQL scripts, functional Star Schema model without filter ambiguity, creation of DAX metrics, and publication of the dashboard on Power BI Service.
- **A - Attainable:** Utilize robust engineering resources (Views in SQL Server, advanced DAX) supported by 12 to 15 hours of focused work and structured documentation.
- **R - Relevant:** Simulates the real demand of a corporate scenario or large e-commerce operation suffering from margin loss due to logistics inefficiency, positioning the analyst as a provider of business solutions, not just a software operator.
- **T - Time-bound:** Execution divided into agile sprints for completion within a 14-day cycle of technical development.

5. Sprint Schedule (14-Day Cycle)

- **Days 1 to 3:** Data extraction in Kaggle, provisioning in SQL Server, Data Mapping, writing cleaning scripts (Views), and validating data types.
- **Days 4 to 6:** Importing Views into Power BI, designing the Star Schema architecture, creating the dCalendar, and structuring relationships.
- **Days 7 to 9:** Resolving relationship conflicts, writing DAX formulas for logistics/financial business rules, and mathematical validation.
- **Days 10 to 12:** Interface prototyping, designing the two executive views (Commercial and Logistics).
- **Days 13 and 14:** Final interactivity tests, publication on Power BI Service, extraction of governance reports, and structuring of the final repository on GitHub.

Escopo do Projeto

Projeto: Olist E-commerce Analytics – Gargalos Financeiros e Logísticos

Fonte de Dados: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle)

1. Objetivo do Projeto

Transformar dados brutos de vendas transacionais em um ecossistema de Business Intelligence de nível corporativo focado na identificação e mitigação de gargalos financeiros e logísticos. O objetivo primário é fornecer aos tomadores de decisão visibilidade clara sobre o impacto financeiro de ineficiências operacionais, exposição de liquidez, retenção de clientes e o passivo logístico da malha de entregas, utilizando modelagem avançada de dados para suportar estratégias de otimização de receita.

2. Fontes de Dados e Stack Tecnológica

Fonte: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle).

Arquivos Base Utilizados:

- olist_orders_dataset.csv (Fato Vendas / Pedidos)
- olist_order_payments_dataset.csv (Fato Pagamentos)
- olist_order_items_dataset.csv (Fato Itens do Pedido)
- olist_products_dataset.csv (Dimensão Produtos)
- olist_customers_dataset.csv (Dimensão Clientes / Geolocalização)

Stack Tecnológica:

- **SQL Server:** Responsável pelo processo de ETL (Limpeza, padronização de strings, tratamento de nulos) e criação de Views otimizadas para consumo.
- **Power BI:** Responsável pela modelagem relacional avançada, motor de cálculos (DAX) e interface de visualização.
- **Figma:** Responsável pela criação do Plano de Fundo do Dashboard.

3. Escopo de Entregas e Requisitos Técnicos

Fase 1: Engenharia de Dados e Modelagem (Arquitetura)

- Processamento prévio via SQL Server, aplicando padronizações de formatação e higienização de chaves primárias.
- Modelagem de dados construída sobre um Star Schema.
- Resolução de cenários complexos de transição de contexto utilizando modelagem DAX avançada
- Desenvolvimento de arquitetura imune a Dependências Circulares no motor VertiPaq, criando colunas de índice independentes para ordenação hierárquica.

Fase 2: Desenvolvimento de Métricas (Business Analytics)

- O ecossistema analítico deve responder a questões críticas de negócio, incluindo:
- Impacto financeiro direto e receita exposta devido a quebras de promessa de entrega.
- Volume financeiro de vendas fechadas versus convertidas (análise de churn/cancelamentos).
- Mapeamento de passivo logístico (tempo médio de capital retido do cliente e atrasos sistêmicos).
- Proporcionalidade de custo de frete versus preço do produto por região (barreiras comerciais).
- Perfil de liquidez e exposição da empresa a métodos de pagamento (cartão de crédito vs. boleto).

Fase 3: Design de Interface e Experiência do Usuário (UX/UI), Respondendo as Perguntas de Negócio.

Desenvolvimento de um painel interativo estruturado para leitura executiva, dividido em duas frentes:

Aba 1: Visão Comercial e Financeira: Foco na liquidez, sazonalidade, mix de produtos (produtos estrela vs. entrada) e risco de mercado por dependência regional.

Aba 2: Visão Operacional e Logística: Foco na performance da malha de entregas, gargalos regionais de prazo, capital de giro flutuante na rua e correlação entre lentidão logística e cancelamentos.

Perguntas de Negócio:

A. Visão Comercial e Financeira

- Qual é o impacto financeiro direto da nossa ineficiência operacional? Quanto da nossa receita está sendo exposta ou perdida devido a quebras de promessa de entrega?
- O nosso modelo de negócio sobrevive de clientes de compra única ou estamos conseguindo reter e fazer com que eles comprem novamente?
- Qual é o volume financeiro e absoluto de vendas que fechamos, mas não conseguimos converter em receita real devido a desistências?
- Como a receita se comporta ao longo dos meses? Existem padrões claros de sazonalidade que exigem reforço de caixa e estoque em períodos específicos?
- Quais são as categorias de produtos que realmente sustentam a empresa e onde devemos alocar o maior orçamento de marketing?
- Nossa operação possui uma distribuição de receita saudável pelo país ou estamos dependentes de poucos estados (risco de mercado)?
- Como podemos otimizar o mix de vendas? Onde estão nossos produtos estrela (alto volume de saída e alto ticket médio) e quais são apenas produtos de entrada?
- Qual é o perfil de liquidez da empresa? Estamos muito expostos a parcelamentos no cartão de crédito ou temos entrada de dinheiro à vista no boleto?

B. Visão Operacional e Logística

- Qual é o tamanho real do nosso passivo logístico? Qual a proporção de clientes que têm uma experiência frustrada com a nossa marca?
- Em média, quanto tempo nosso cliente fica com o capital retido esperando pelo produto que comprou?
- Em quais regiões o valor do nosso frete é desproporcional ao preço do produto, criando uma barreira comercial que afugenta o cliente no carrinho?
- Existe uma correlação matemática direta provando que nossos parceiros logísticos mais lentos são os responsáveis diretos pelos cancelamentos de vendas?
- Quais estados representam os maiores gargalos logísticos, falhando consistentemente na promessa de entrega?
- A malha logística atual atende o país de forma equilibrada ou temos clientes aguardando prazos abusivos dependendo do seu CEP?
- Existem nichos de produtos específicos que sofrem mais com estornos, indicando possíveis problemas crônicos de qualidade do fornecedor ou fragilidade no transporte?
- Quanto do nosso capital de giro no momento está flutuando e invisível na rua, preso em mercadorias em trânsito, processamento interno ou cancelamentos não resolvidos?

4. Governança e Plano de Metas (Metodologia SMART)

- **S - Específica:** Desenvolver um pipeline ponta a ponta (SQL para Power BI) focado em diagnosticar ineficiências financeiras e logísticas do e-commerce brasileiro.
- **M - Mensurável:** O projeto será dado como concluído mediante a entrega de: Scripts SQL de ETL versionados, modelo Star Schema funcional sem ambiguidade de filtros, criação de métricas DAX e publicação do painel no Power BI Service.
- **A - Atingível:** Utilizar recursos robustos de engenharia (Views em SQL Server, DAX avançado) suportados por 12 a 15 horas de trabalho focado e documentação estruturada.
- **R - Relevante:** Simula a demanda real de um cenário corporativo ou grande operação de e-commerce que sofre com perda de margem por ineficiência logística, posicionando o analista como um provedor de soluções de negócios, não apenas um operador de software.
- **T - Temporal:** Execução dividida em sprints ágeis para conclusão em um ciclo de 14 dias de desenvolvimento técnico.

5. Cronograma de Sprints (Ciclo de 14 Dias)

- **Dias 1 a 3:** Extração dos dados no Kaggle, provisionamento no SQL Server, Mapeamento dos Dados, escrita dos scripts de limpeza (Views) e validação dos tipos de dados.
- **Dias 4 a 6:** Importação das Views para o Power BI, desenho da arquitetura Star Schema, criação da dCalendar e estruturação dos relacionamentos.
- **Dias 7 a 9:** Resolução de conflitos de relacionamento, escrita das fórmulas DAX para as regras de negócio logísticas/financeiras e validação matemática.
- **Dias 10 a 12:** Prototipagem da interface, design das duas visões executivas (Comercial e Logística).
- **Dias 13 e 14:** Testes finais de interatividade, publicação no Power BI Service, extração de relatórios de governança e estruturação do repositório final no GitHub.